Resumen · Tema 6: Álgebra: expresiones y ecuaciones de primer grado

1º ESO

Lenguaje algebraico

Doble $2x$ · mitad $\frac{x}{2}$ · cuadrado x^2 · consecutivos x, $x+1$ · triple menos 4: $3x-4$.
Valor numérico: sustituir la letra ($x=3$: $2x^2-x+1=16$).

Monomios

Coeficiente · parte literal · grado. Semejantes: misma parte literal.
Suma solo de semejantes: $3x+5x=8x$.
Producto: se suman exponentes: $2x^2 \cdot 3x = 6x^3$.
$x \cdot x = x^2$; $x+x=2x$. $3(x+2)=3x+6$.

Ecuaciones de 1.er grado

1) Paréntesis. 2) Denominadores (× m.c.m.). 3) x a un lado, números al otro (cambia la operación). 4) Despejar. 5) Comprobar.
$3(x-2)+4=2x+5 \Rightarrow x=7$.
$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10 \Rightarrow 3x+2x=60 \Rightarrow x=12$.

Problemas

Elegir x → ecuación → resolver → comprobar y responder.
Edades: hermano x, Ana $3x$, suman 24: $x=6$, Ana 18.
Consecutivos que suman 45: $x+(x+1)=45 \Rightarrow$ 22 y 23.